

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	糖尿病 Diabetes Mellitus；DM				
	編號	制定者	核准者	公布日期	
	A31000-Q03-W-F02	N16 蔡富卿	吳姿蓉	115 年 05 月 31 日	98 年 05 月 31 日
	護理部	劉俞均	劉俞均	115 年 01 月 06 日	115 年 01 月 06 日
	第 3.8 版/10 頁				

一、目的

讓護理人員了解糖尿病的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

糖尿病是一種慢性的代謝異常疾病，主要原因是由於體內胰島素缺乏或功能不全，對於糖類的利用能力減低，甚至完全無法利用而造成血糖上升。根據成因不同，共分成 3 種類型：第一型（胰島素依賴型）、第二型（非胰島素依賴型）、妊娠型。第一型主要常見於 15 歲以下的孩童，可能與自體免疫相關；第二型大多來自於遺傳異常，導致胰島素分泌過少，或受體數目降低；妊娠型主要是因為孕期賀爾蒙及代謝改變，大多會在產後痊癒。其他可能的原因還有：胰臟炎、藥物、化學物質所引起的糖尿病。

（二）症狀

- 1.多尿：由於腎小管內葡萄糖的滲透壓效應阻止了腎小管對水再吸收。
- 2.多喝：多尿導致嚴重脫水現象引起口渴。
- 3.多吃：組織的破壞和耗損導致飢餓狀態，迫使病人攝取過多的食物。
- 4.體重減輕：由於細胞得不到葡萄糖，因此身體會分解儲存的脂肪和蛋白質以產生能量，促使肌肉的消耗。

主題名稱	糖尿病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/10

- 5.高血糖：隨著胰島素分泌減少，身體無法利用葡萄糖，而產生血糖過高。
- 6.高尿糖：血糖過高超過腎臟排糖量($>180\text{mg}/100\text{ml}$)，而造成尿糖出現；也抑制了腎臟對水的再吸收，使水分、鈉、鎂、鉀、鈣大量排出。
- 7.疲勞、飯後昏昏欲睡、不安。
- 8.夜尿、皮膚搔癢、傷口癒合差。
- 9.體重減輕、肌肉痙攣。
- 10.腿痛、陽痿。

(三) 常見檢查

篩選糖尿病高危險族群；如具糖尿病家族史者、肥胖者、曾生產過 4 公斤以上嬰兒之婦女、曾有死胎或流產經驗者，懷孕在 24-28 週中發現尿中含糖者。

實驗室檢查：

1. 血糖檢查：

- (1)空腹血糖：正常為 $<110\text{mg}/\text{dl}$ 。
- (2)飯後血糖（飯後兩小時）：正常值 $<140\text{mg}/\text{dl}$ 。
- (3)口服葡萄糖耐受量試驗(OGTT)：口服 75 公克葡萄糖溶於 300cc 水中，2 小時後測試葡萄糖濃度。

2. 尿糖檢查：單次液檢體、分段尿檢體及 24 小時的尿檢體尿糖檢查。

糖尿病的診斷標準：

(1) 空腹血糖：

- A.正常： $<110\text{mg}/\text{dl}$ 。
- B.空腹葡萄糖耐受不良： $100\text{mg}/\text{dl}-125\text{mg}/\text{dl}$ 。
- C.糖尿病： $\geq 126\text{mg}/\text{dl}$ 。

(2) 口服糖尿病耐受量試驗(OGTT)：

- A.正常： $<140\text{mg}/\text{dl}$ 。
- B.葡萄糖耐受不良： $140\text{mg}/\text{dl}-199\text{mg}/\text{dl}$ 。
- C.糖尿病： $\geq 200\text{mg}/\text{dl}$ 。

主題名稱	糖尿病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/10

(3) 總結臨床表徵及實驗室檢查，如病人符合下列任一項，即可診斷為糖尿病：

- A. 有糖尿病症狀（多吃、多喝、多尿及不平原因體重減輕），且隨意抽取血漿葡萄糖濃度 $>200\text{mg/dl}$ 。
- B. 空腹血糖（至少 8 小時） $\geq 126\text{mg/dl}$ 。
- C. 口服葡萄糖耐受量試驗第 2 小時血漿葡萄糖濃度 $\geq 200\text{mg/dl}$ 。

（四）常見治療

1. 飲食治療

當糖尿病第 2 型病人能遵守飲食限制，且適當控制體重及血脂濃度，病人可能不需要胰島素或口服血糖藥來控制血糖。若腎功能正常，蛋白質需佔每日總熱量的 15~20%、脂肪佔 20~35%、碳水化合物則佔 50~60%。

- (1) 第 2 型且是肥胖者：可減輕熱量，食用限制熱量的均衡飲食。
- (2) 第 2 型非肥胖者：可依個人需要的食量來設計，使病人體重達到理想的狀況，但必須注重食量分配。
- (3) 胰島素依賴型者：配合身體所需食量，能和自己的活動量及胰島素注射劑量互相協調，達到穩定平衡狀態；必須注意飲食時間、次數及每餐食物種類和食量的分配。
 - A. 飲食原則：少量多餐，烹煮方式宜多採蒸、燉、滷。忌吃油炸、油煎或油酥食物。
 - B. 避免空腹飲酒，避免食用高脂肪食物如：動物油、豬皮、雞皮、鴨皮等。
 - C. 少吃膽固醇高的食物如：內臟、蟹黃、蝦卵。
 - D. 豐富精緻糖類食物應少吃如：蛋糕、糖果、汽水、布丁等。

2. 運動

運動對糖尿病病人很有幫助，第 1 型糖尿病人做運動可增加對胰島素的敏感性，可減少胰島素的注射量。第 2 型糖尿病人做運動可減輕體重及增強胰島素與接受器的結合。運動時機最好在飯後一小時（因飯後血糖濃度上升）以後或注射胰島素 2 小時後。最好做有氧運動如：慢跑、跳舞，每週三次，每次 25-

主題名稱	糖尿病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/10

45 分鐘，如果胰島素劑量不變，當運動量比平常多時，病人必須再運動前吃較多食物，可預防低血糖。血糖超過 300mg/dl、發燒或其他疾病尚未控制，皆不適合運動。

3. 口服降血糖藥

口服降血糖藥是由小劑量開始，逐漸增加劑量致血糖控制良好。可分成兩大類：

- (1) 磺胺尿素劑：其作用是促進胰臟 β B 細胞分泌胰島素，以及增進胰島素在體內的生理作用，如 Euglucon。
- (2) 雙胍劑：其作用在於抑制腸胃對糖分的吸收，抑制肝臟的糖質新生，減少釋出葡萄糖，以及促進組織對糖分的利用。
- (3) 胰島素增敏劑。
- (4) α -glucosidase inhibitor。
- (5) Incretin hormone。

4. 胰島素治療

當病人身體無法產生足夠的胰島素，以及飲食治療或口服降血糖藥無法控制糖尿病時，且 HbA_{1c} 大於正常值上限 1.5% 時，就必須採用胰島素治療，可利用胰島素促進葡萄糖進入細胞內來降低血糖，以抑制肝糖及胺基酸轉換成葡萄糖。

(五) 護理問題

1. 體液容積過多／缺乏胰島素，身體無法充分利用葡萄糖有關。
2. 潛在危險性皮膚狀態不完整／與血管病變有關。
3. 健康保護能力不夠（胰島素注射、糖尿病合併症的預防）／與學習之準備度及資訊不足有關。

(六) 護理措施

1. 體液容積過多／缺乏胰島素，身體無法充分利用葡萄糖有關
 - (1) 配合胰島素劑量、注射時間及病人運動量，設計一套熱量低但營養均衡的飲食。
 - (2) 避免攝取過多甜食，如勿在飲料中加糖、勿攝取果凍、果醬、蛋糕等甜點。

主題名稱	糖尿病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/10

(3) 定期測量體重，以評估體重控制情形。

(4) 限制飽和脂肪酸與膽固醇的攝取，避免油炸食物。

(5) 鼓勵家人協助病人遵守飲食計畫，並予支持。

(6) 適當運動以促進熱量消耗。

(7) 讓病人了解糖尿病控制良好的標準為空腹血糖正常、飯後 2 小時血糖 < 180mg/dl、糖化血色素小於 6%，使病人能確實達到控制標準。

2. 潛在危險性皮膚狀態不完整／與血管病變有關

(1) 每日觀察病人足部皮膚，並指導足部指甲修剪的方法。

(2) 以溫水清洗雙足，以免造成破損、感染。

(3) 檢查足部神經感覺、溫度，教導病人如何了解神經的改變，如皮膚顏色改變；觸摸脛骨後側動脈，如果摸不到表示動脈硬化；或有無壓痛感。

(4) 指導病人當外傷傷口發紅或經過 2 天後未癒合宜會診醫師。

(5) 指導病人正確足部護理。

(6) 切勿交叉雙腿或坐椅太高以免膝背受壓。

(7) 下軀幹與下肢勿穿緊身衣物。

3. 健康保護能力不夠（胰島素注射、糖尿病合併症的預防）／與學習之準備度及資訊不足有關

(1) 告知病人運動可有效增加自體胰島素分泌。

(2) 與病人討論其喜好之運動內容。

(3) 告知病人維持固定量之運動、飲食量及胰島素劑量，若運動量增加則宜增加飲食量，以免低血糖。

(4) 運動前後應做適當的暖身活動，且最好在飯後 1~2 小時做。

(5) 教導病人了解發生低血糖的因素。

(6) 若飲食超過活動所需，則血糖會升高或出現尿糖，必須注意飲食量的控制。

(7) 依處方按時服藥並定期測量血糖、尿糖值。

主題名稱	糖尿病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/10

(七) 衛教指導

1. 糖尿病飲食

高纖維素，四低：低糖、低鹽、低脂、低膽固醇，一平衡：蛋白質平衡，禁菸，避免喝酒。食用穀類食物時應注意粗糧、細糧合理搭配，穀類食物越稀、越稠，消化吸收越快，血糖就升的越快。食用含蛋白質的食品時，應注意其脂肪含量，動物蛋白，如：蛋、奶、魚、肉等。

2. 吃水果的最佳時機

(1) 餐前一小時：可使水果中的果糖得到緩衝飲食的作用。

(2) 餐後兩小時：此時腸胃較空，利於吸收，還能避免脹氣。例如：西瓜 500g、香蕉 100g、梨子 60g。

3. 正確選用蔬果

含碳水化合物較少—白菜、芥菜、青江菜、菠菜、冬瓜、黃瓜、番茄、包心菜、茄子，可隨意食用。含碳水化合物較多—黃豆芽、洋蔥、大蒜、辣椒、扁豆等，選用時應計算其熱量。均衡攝食，多選用富含纖維質的食物，少吃含油脂高的食物。避免攝食含膽固醇高的食物，如：腦、肝、蛋黃等。飲食清淡烹調食物改採燉、烤、燒、清蒸、水煮、涼拌等方式。少吃富含精緻糖類的食品，儘量避免喝酒。

4. 糖尿病人者足部護理

穿鞋前檢查有無異物；不可赤腳走路；若有雞眼請勿自行修剪。以潤膚油擦拭雙足，以避免皮膚乾裂。選用合腳鞋子，軟皮面、低跟、鞋頭圓而深，以避免腳趾受擠壓，且鞋底需有防滑作用。

5. 足部潰瘍病人護理

抬高患肢 30-40 度，以利靜脈血回流，防止下肢水腫。避免潰瘍部位受壓按摩患肢有助於患肢血液循環和神經、肌肉功能的恢復及改善。不可長時間雙腿交叉坐或遠距離行走。糖尿病人末梢感覺會比較遲鈍或異常，因此，盡量不用熱水袋保暖，以免燙傷。洗腳時，水溫不超過 37 度，不可用力揉搓，切勿將爽

主題名稱	糖尿病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/10

身粉灑在腳部，以免阻塞毛孔。修剪趾甲不可過短，皮膚搔癢者不可用力抓。

6. 用藥安全

隨著年紀增長，許多的藥物需要更小心的使用於老人病患，例如隨年紀的增長而造成腎功能的減低，延長了藥物的排泄半衰期，大量的藥物累積在體內，造成藥物不良反應(Adverse Drug Reaction, ADR)。

7. 糖尿病運動選擇

建議每週進行至少 150 分鐘的中等強度有氧運動或至少 75 分鐘較高強度的有氧運動。兩種運動類型-有氧運動(aerobic exercise)以及阻力訓練(resistance training)。有氧運動例如：快走、慢跑、騎腳踏車、游泳和球類運動等，是指一些利用大肌肉群的重複性運動，持續超過 15 分鐘或以上，運動期間呼吸和心跳都加快。阻力訓練(resistance training)針對四肢、軀幹等主要肌肉群，利用有阻力、彈力的器材加強肌肉運動，例如啞鈴、槓鈴、舉重、健身房內的大型重量機械，進行一週 2-3 次阻力訓練，使用輕度到中度阻力，反覆 10-15 次，循序漸進，以增加肌耐力及肌肉量。對於較年輕或體適能較佳的患者，可採用高強度劇烈運動或高強度間歇運動，每週達 75 分鐘，較能達到減重或增強心肺適能的效應。年長者則建議每週從事 2-3 次能改善柔軟度、平衡感及肌耐力的運動，例如瑜珈、太極等。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	糖尿病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/10

六、參考資料

- (一) 劉雪娥、馮容芬、李惠玲、方又圓、吳麗彬、周繡玲、劉莉妮、李薇莉、袁素娟、胡月娟、李嘉蕙、謝珮琳、陳瑋、楊玉娥、陳宇平、李和惠、曾月霞、陳淑芬、尹裕君、劉芹芳、謝家如(2020)。成人內外科護理(下)。華杏出版機構，725-761。
- (二) 郭清輝(2021)。糖尿病和體能活動。臨床醫學月刊，88(3)，558-560。
- (三) 張景泓、黃素華(2020)。飲食型態對第2型老年糖尿病病人的臨床效益。中華民國糖尿病衛教學會會訊，16(4)，7-16。
- (四) 蔡舜璽、劉宏文(2020)。不同運動類型對於糖尿病前期患者血糖調控。運動生理暨體能學報，(印製中)，33-45。
- (五) 張景泓(2023)。預防糖尿病前期與代謝症候群的飲食建議。中華民國糖尿病衛教學會會訊，19(2)，44-48。
- (六) 葉汶沁(2020)。探討老年糖尿病的衰弱與營養照護。中華民國糖尿病衛教學會會訊，16(3)，25-28。
- (七) 黃安君、林明憲(2022)。高齡糖尿病與老年症候群—談治療目標及藥物選擇。臨床醫學月刊，90(5)，731-736。

七、附件

(略)

主題名稱	糖尿病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改錯別字。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1. 修改錯別字。 2. 醫護部改護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	第六項參考資料文獻部份內容更新	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.3	第三項第(七)目新增用藥安全內容。	106 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
107.02.12	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	3.5	1. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	糖尿病	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-F02	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.07	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.6	1. 第三項第一、四目說明內容文字修訂。 2. 更新第三項第五、六目護理問題。 3. 新增第六項參考文獻資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	3.7	1. 新增第三項第七目之 7.說明內容。 2. 更新第六項參考文獻資料。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過； 113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	3.8	刪除第六項參考文獻較舊資料。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。